01 / ERGEBNIS

Die Intervallgeometrie verschärft die Schranke

Der Anschluss an v0.28 ist ausgeführt. Die neue Rechnung mittelt den Betrag der geglätteten Gewichte über die Poisson-Verteilung der Intervallzahlen. Dadurch ersetzt eine vom Kausalintervall abhängige Hülle den bisherigen konstanten Maximalwert.

θ = 21, gemeinsame 99-Prozent-Obergrenze:
82 031 → 34 820
Weitere Verschärfung: mindestens Faktor **2,35**

Beide Anzeigen sind sicher nach oben gerundet. Verglichen wird dieselbe diagonalnormalisierte Fehlerabbildung bei $T = 9/4$, Historydauer $H = 4$, festem $q = 3/(16\pi)$, $\rho \geq 3/\pi$ und einem festen normierten Detektormittel.

Fall	v0.28	v0.29: sichere obere Anzeige
θ = 0, exakte History	54,326	41,055
θ = 21, exakte History	584,887	321,952
θ = 0, beide Fehlerarten	3 601,925	1 955,877
θ = 21, beide Fehlerarten	82 030,234	34 819,303

Zusätzliche Voraussetzung: Die benutzten Kausalintervalle müssen vollständig im Zählgebiet enthalten sein. Kausaldiamanten wie das bisherige Ω_5 erfüllen diese Bedingung. Für beliebig beschnittene Intervalle bleibt zunächst die v0.28-Hülle zuständig.

Das Ergebnis ist eine kleinere hinreichende Obergrenze, keine gemessene Fehlerreduktion. Die tatsächliche KG-Fehlerbilanz ist weiterhin offen; METHOD und G1 bleiben HOLD.

02 / MATHEMATISCHER MECHANISMUS

Einzelketten lassen sich korrekt mitteln

Fixiere die Dichteuntergrenze $\bar{\rho}$ und $\bar{\varepsilon} = q/\bar{\rho}$. Das mittlere Betragsgewicht eines vollständigen Intervalls mit Volumen V ist bei dieser Dichte:

$$\bar{A}(V) = E\,|w_{\bar{\varepsilon}}(N)|, \quad N \sim \mathrm{Pois}(\bar{\rho}V)$$
$$\bar{A}(V) = e^{-\mu} \sum_{n\geq 0} |w_{\bar{\varepsilon}}(n)|\, \mu^n/n!, \quad \mu = \bar{\rho}V$$

Die Binomialkomposition aus v0.28 und die Poisson-Ausdünnung liefern für jede höhere Dichte $\rho \geq \bar{\rho}$ die Hülle $E\,|w_{q/\rho}(\mathrm{Pois}(\rho V))| \leq \bar{A}(V)$. Bei $\rho = \bar{\rho}$ gilt Gleichheit. Die Kontrolle betrifft ein ganzes Dichteintervall, nicht einen Dichtescan.

Warum das für eine Kette funktioniert

Geometrische Tatsache	Folge im Poisson-Modell
Benachbarte offene Kettenintervalle sind disjunkt.	Ihre Punktzahlen sind unter der Mecke-Einfügung unabhängig.
Weitere Kettenpunkte liegen in keinem dieser Intervalle.	Die Einfügung verschiebt diese Zählungen nicht.
Jeder Punkt liefert ρ; jede Kante liefert $1/\rho$.	Die Dichtefaktoren kürzen sich im Pfadintegral.

Die Konfigurationsabhängigkeit der Gewichte wird über die multivariate Mecke-Formel behandelt [1]. Die einfachere Formel für faktorielle Momentmasse allein würde diese Einfügungsfrage nicht beantworten.

Die Grenze: Verschiedene Pfade dürfen Intervalle teilen. Für ihre gemeinsame Verteilung gilt die Einzelketten-Faktorisierung nicht. Die Rechnung nutzt nur die Linearität des Erwartungswerts der positiven Pfadsumme.

03 / HISTORY UND DETEKTOR

Aus Intervallvolumen wird eine Zeitrekursion

In 1+3 Minkowski-Dimensionen ist $V = \pi(s^2-r^2)^2/24$. Die räumliche Integration definiert einen positiven Zeitkern h; die History ist genau ein Startbeitrag g:

$$h(s) = 4\pi\beta \int_0^s r^2 A(\pi(s^2-r^2)^2/24)\, dr$$
$$g(t) = \int_t^{t+H} h(s)\, ds, \quad \beta = aq/|D|$$

Die beiden Volterra-Gleichungen sammeln alle aktiven Pfadlängen:

$$F = 1 + h * F, \quad J = g + h * J$$
$$B_{aktiv} = 1 + (F(T)-1)/\delta$$
$$B_{gemeinsam} = 1 + (F(T)-1+J(T))/\delta$$

Historyzeilen werden weiterhin eingefroren. Ein Historyfehler wird einmal eingespeist und danach nur durch aktive Punkte weitergegeben. Eine zusätzliche Ausbreitung innerhalb der vorgeschriebenen History wäre eine andere Dynamik.

Gemeinsame Wahrscheinlichkeit statt unabhängiger Fehlerarten

$$|\Delta A| \le Q\,\{\eta_f + [\eta_f(F-1)+\eta_h J]/\delta\}$$
mit Wahrscheinlichkeit mindestens $1-\delta$

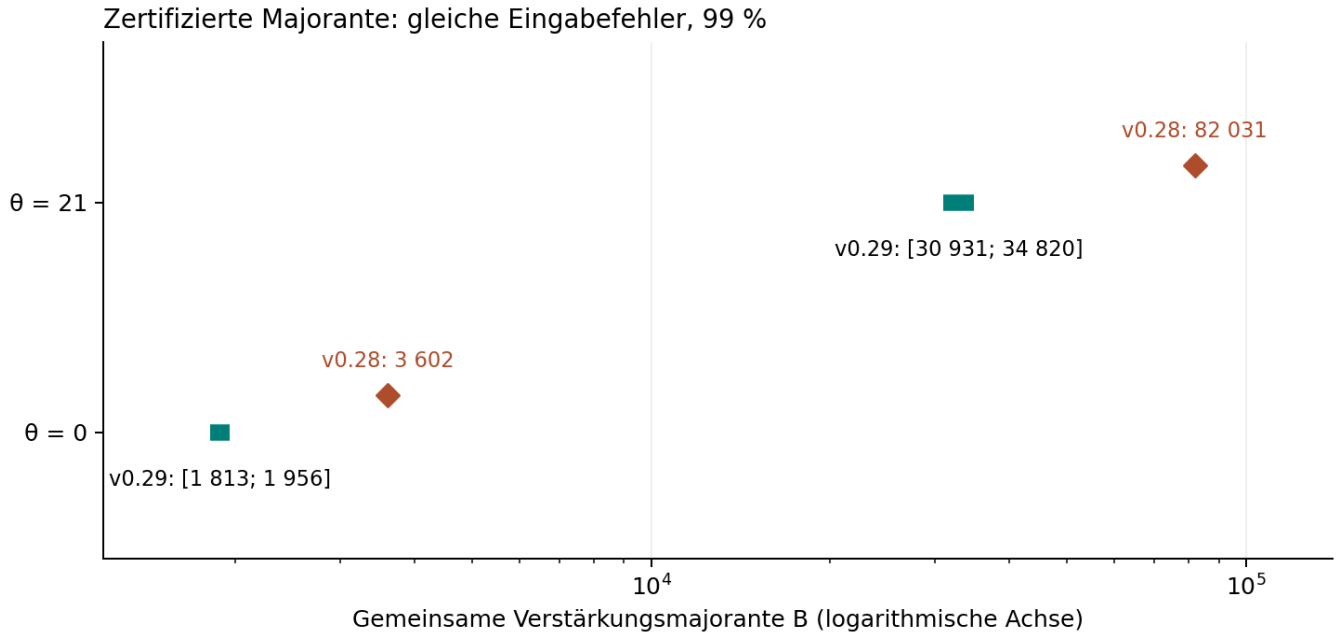
Ein einziges Markov-Budget kontrolliert beide Beiträge. Das feste Detektormass hat Totalvariation Q; beim positiven normierten Mittel ist Q = 1. Weder Proben noch Fehlerarten werden als unabhängig behandelt.

Die Aussage gilt je fest gewählter Dichte mit denselben Konstanten. Sie kontrolliert weder ein gemeinsames Ereignis über unendlich viele Dichten noch ein globales Maximum über wachsende Beobachtungsgebiete. Quellfehler ΔJ sind vorher durch |D| zu teilen.

04 / ZERTIFIZIERTE ZAHLEN

Die Unsicherheit der Rechnung bleibt sichtbar

Die Balken zeigen Einschliessungen der neuen mathematischen Majorante. Die Rauten zeigen die praktisch punktförmig eingeschlossenen v0.28-Werte. Untere Grenzen sind keine Untergrenzen tatsächlicher Fehler.



θ = 21	Zertifiziertes Intervall
F(T)	[3,921873189179; 4,209516773755]
History J(T)	[306,387912821809; 344,973509984005]
Gemeinsame Majorante B	[30 931,978601098938; 34 819,302675775900]

Bedingte Eingabebudgets für das Ausgabeziel 0,001

Bei exakter History genügt für θ = 21 konservativ $\eta_f \leq 3{,}10 \times 10^{-6}$. Sind aktive und Historyfehler gleich gross, genügt jeweils $\eta \leq 2{,}87 \times 10^{-8}$. Beide Anzeigen wurden sicher nach unten gerundet.

Die tatsächlichen KG-Residuen wurden hier nicht berechnet. Der frühere Genauigkeitsausschluss von θ = 21 bleibt unverändert. Ein kleinerer Verstärkungsfaktor ersetzt weder eine Genauigkeitsprüfung noch eine Kovarianzvorhersage.

05 / REPRODUKTION

Kontrollierte Reste statt blosser Gitterwerte

Rechenschritt	Absicherung
Poisson-Summe bis n = 512	Unendlicher Rest durch geometrische Majorante
Werte zwischen μ-Gitterpunkten	Analytische Lipschitzgrenze $\|\Psi'\| \leq S$
Räumliche Schalen	Exakte Massformel mit eingeschlossenen Wurzeln
Volterra-Rekursion	Linke/rechte monotone Summen; oberer erster Term implizit gelöst
Verfeinerung / Rundung	Zwei Raum-/Zeitgitter, 120 und 160 Integer-Dezimalstellen

Jeder Lauf ist bereits einzeln eine gültige Einschliessung. Die Gitterverfeinerung ist eine zusätzliche Kontrolle; sie ist nicht die Begründung der Schranke. Die verbleibende Intervallbreite stammt vor allem von der Diskretisierung, nicht von Rundungsfehlern.

Gegenprüfung	Umfang
Kettenintervalle auf kleinen Ordnungen	407 Ordnungen; 2 164 Ketten
Bedingte Binomial-Jensen-Hülle	200 exakte Fälle
Poissonwerte unabhängig gerechnet	10 Fraction-Gegenprüfungen
Konstante Hülle / Kegelvolumen	v0.28-Reihen und 202 Schalenkontrollen
Quellen und absichtliche Fehler	6 Quellprüfungen; 8 Negativkontrollen

Reproduktion mit Python 3.12 und Standardbibliothek:
`python3 -I -O -B reproduce.py --check`
Die isolierte Wiederholung muss die Ergebnisdatei bytegenau erzeugen und alle Paketdateien unverändert lassen. Der vollständige Beweis liegt in PROOF.md.

Kein neues Ensemble, kein Fit, kein externes Peer Review und keine Beweisassistent-Verifikation. Die technische Reproduzierbarkeit ist von den wissenschaftlichen Gates METHOD und G1 getrennt.

06 / GRENZE UND ANSCHLUSS

Überlappende Pfade sind der nächste offene Schritt

Für zwei Intervalle mit Volumina V_1, V_2 und Überlappung W lautet die gemeinsame Poisson-Erzeugende:

$$E[z_1^{N_1} z_2^{N_2}] = \exp\{\rho[V_1(z_1-1) + V_2(z_2-1) + W(z_1-1)(z_2-1)]\}$$

Bei $W > 0$ darf der letzte Term nicht entfernt werden. Bei zwei eingefügten Pfaden können zudem Punkte des jeweils anderen Pfads im offenen Intervall liegen. Diese deterministischen Zählverschiebungen müssen zusätzlich berücksichtigt werden.

Nächster begrenzter Auftrag

Eine Zweipfad-Formel mit Überlappungsvolumina, gemeinsamen Knoten und Einfügungszahlen herleiten und gegen explizite Gegenbeispiele prüfen. Erst danach lässt sich entscheiden, ob ein kontrolliertes zweites Moment die bisherige Markov-Schranke sinnvoll ersetzt.

Was weiterhin offen bleibt

Signierte Pfadaufhebung, Kovarianztransfer, tatsächliche KG-Residuen, die getrennte Grad-5-Genauigkeitsaufgabe, unendliche History und ein zeituniformer Satz. Schon die positive Majorante wächst bei nichttrivialem Kernel unbegrenzt mit T; das ist eine Grenze dieses Verfahrens, kein Instabilitätsbeweis für die signierte Dynamik.

Quellen und Projektbasis

[1] Last / Penrose, Lectures on the Poisson Process, 21.08.2017: Theorem 4.4, Theorem 5.2, Corollary 5.9. stoch.math.kit.edu/img/Last/lastpenrose2017.pdf
[2] Aslanbeigi / Saravani / Sorkin, Generalized Causal Set d'Alembertians, JHEP 1406 (2014) 024. arxiv.org/abs/1403.1622

Eigene Ableitung auf Main nach PR #161, Commit 9a12332…; sechs eingefrorene Projektquellen mit Git-Blob und SHA256. Keine Neuheits- oder Prioritätsbehauptung. Dieser Entwicklungsschritt umfasst noch keine GitHub-Veröffentlichung.